

종합감사
(공개용)

감사결과 보고서

『양산부산대학교병원 의공학기술팀』



2020. 7.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	3
4. 감사결과 처리	4
II . 감사대상 현황	5
1. 부서운영 분야	5
2. 주요업무 분야 및 현황	6
3. 업무개선 사례	11
III . 감사결과	13
1. 총평	13
2. 지적사항 총괄	15
IV . 처분요구와 통보사항	15
1. 처분요구사항 일람표	15
2. 처분요구상세	15
가. 임의사용 의료기기(DEMO, 대여) 관리에 관한 사항 ..	16
나. 의료기기 검수 및 교육확인서 관리 미흡	19
다. 고위험 의료기기 예방점검 관리 미흡	21

I | 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 의공학기술팀(이하 ‘의공학기술팀’이라 한다)의 의료기기 관리 실태를 점검하고 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2020년도 부산대학교병원 자체 감사계획에 따라 의공학기술팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 의공학기술팀에서 수행하는 주요 업무 중 의료기기의 점검 · 보수 · 유지 현황, 고위험 의료기기 예방점검 현황, 의료기기 검수 및 교육, 임의사용 의료기기 관리 현황, 의료기기 폐기 시스템, 의료기기 위원회 운영 실태 등을 점검하였으며 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 외부강의 사전신고 현황, 부서예산 집행내역 등과 같은 부서운영의 적정성도 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집 · 분석했고, 이후 예비조사(2020. 7. 1.~7. 10.)를 거쳐 2020. 7. 13.부터 2020. 7. 24.까지 10일간 감사인원 4명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 규정위반 사항 등과 관련하여 의공학기술팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 의공학기술팀 팀장 등이 참석한 가운데 2020. 7. 24. 감사 마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2020. 8. 19. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

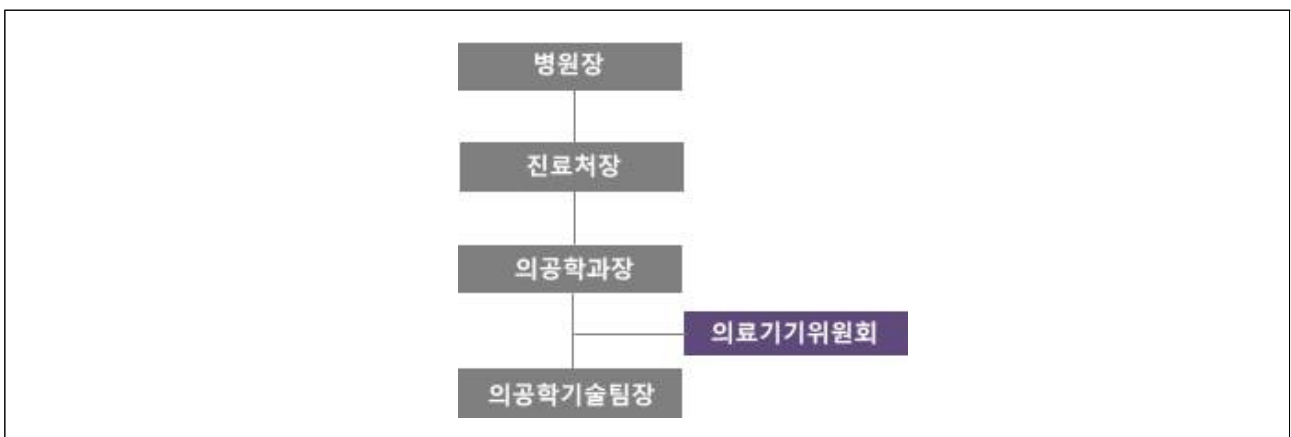
1. 부서운영 분야

가. 조직·인원 현황

양산부산대학교병원(이하 ‘병원’이라 한다) 의공학기술팀은 의료기기의 유지보수, 의료기기 교육, 의료기기 규격 검토 및 검수, 의료기기 예방점검에 관한 업무를 수행하는 부서로 「직제규정」 제7조제4항에 따라 의공학과 밑에 설치되어 있다.

의공학기술팀은 팀장 1명, 부서원 6명 등 총 7명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1], 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 의공학기술팀 조직도



[표 1] 의공학기술팀 인력 현황

(단위 : 명)

연도	구분	3급	4급	5급	6급	합계
2017	보건직	2	1		4	7
2018	보건직	2	1	1	3	7
2019	보건직	2	1	3	1	7

나. 부서예산 현황

최근 3년간 의공학기술팀의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 의공학기술팀 예산 집행현황

(단위 : 원)

구분	2017년	2018년	2019년	비 고
배 정	3,930,425,000	4,030,275,000	4,334,235,000	
지 출	3,703,627,330	3,553,197,864	3,429,712,505	
집행률	94.23%	87.67%	79.13%	

2. 주요업무 분야 및 현황

의공학기술팀은 환자의 진단과 임상의학에 사용되는 의료기기의 안전과 효율적인 운영 및 관리 서비스 제공을 위해 지속적인 의료기기의 예방점검, 유지보수, 교육 등의 업무를 수행하고 있으며, 주요 업무 추진실적은 [표 3]과 같다.

[표 3] 의공학기술팀 주요업무 추진실적

연도	추진계획	추진실적																							
2017	□ 고가 의료기기를 구매할 경우 유지보수 용역비용을 스펙 검토 시 협상(경영기획팀, 물류관리팀, 해당부서 협조) － 비용절감 효과 기대	□ 고가 의료기기 유지보수 용역비 제안가 (단위 : 천원)																							
		<table><tr><th>Modality</th><th>Maker</th><th>Model</th><th>제안금액</th></tr><tr><td rowspan="2">CT</td><td>△△△△ △△△</td><td>***** *****</td><td>24,000</td></tr><tr><td>○○○</td><td>*****</td><td>22,000</td></tr><tr><td>MRI</td><td>△△△△ △△△</td><td>***** ****</td><td>18,500</td></tr><tr><td>C-arm</td><td>△△△△ △△△</td><td>—</td><td>1.300</td></tr><tr><td>H-Angio</td><td>△△△△ △△△</td><td>—</td><td>24,000</td></tr></table>	Modality	Maker	Model	제안금액	CT	△△△△ △△△	***** *****	24,000	○○○	*****	22,000	MRI	△△△△ △△△	***** ****	18,500	C-arm	△△△△ △△△	—	1.300	H-Angio	△△△△ △△△	—	24,000
		Modality	Maker	Model	제안금액																				
		CT	△△△△ △△△	***** *****	24,000																				
			○○○	*****	22,000																				
		MRI	△△△△ △△△	***** ****	18,500																				
		C-arm	△△△△ △△△	—	1.300																				
H-Angio	△△△△ △△△	—	24,000																						

연도	추진계획	추진실적
2018	□ 고가 의료기기 유지보수 용역 계약과 관련, 본원과 통합계약 추진 □ 기존 계약금액 대비 2% 이상 절감 목표 설정	□ 양 병원 동일 품목의 고가 의료기기에 대해서는 동일한 금액으로 조정 후 용역 계약 □ 2017년도 계약금액 대비 7% 절감 - 절감액 160,000(천 원)
	□ 3D Printer와 미니 선반, 밀링을 활용한 수리경비 절감	□ 고가 Accessory, Sensor 등의 부분적인 손상의 경우, 전체 교체 대신 파손 부위를 3D Printer로 자체 제작하여 경비 절감
	□ 온도 모니터링 시스템 구축 - 온도 모니터링이 필요한 품목 선별 후 전산실 및 외부 업체와 연계하여 시스템 구축	□ 병리와 설치 완료 □ 중앙수술실 설치 예정(~2020년)
2019	□ 의공학과 업무 SOP(Standard Operating Procedures)작성 - 표준작업지침에 의한 관리운영 정책	□ 고액 수리 건 처리 절차 외 8건 완성
	□ 의료기기 실사를 통한 관리 - 전체적인 목록 정비 - 자산관리 차원에서 의료기기를 관리 - 주/보조 장비 및 Accessory 관리	□ RFID 기반 재물조사 시스템 도입 후 시행 예정 - 의료기기의 이동, 분실, 망실, 보조기기, Accessory 등에 걸쳐 정밀한 관리

가. 의공학기술팀 의료기기 수리 현황

의공학기술팀에서는 의료기기의 고장 발생 시 사용 부서로부터 수리 요청을 받아 의료기기를 점검하고 수리하는 업무를 수행하고 있으며 최근 3년간 수리진행 현황은 다음과 같다.

[표 4] 최근 3년간 의료기기 수리건수 및 소요금액 현황

(단위 : 건, 원)

구 분	2017			2018			2019		
	건수	소요금액		건수	소요금액		건수	소요금액	
자 체	2,574	부품비	428,785,432	3,581	부품비	517,954,128	3,674	부품비	600,236,046
		전도금	22,796,743		전도금	23,413,852		전도금	23,863,919
외 주	197	344,736,166		147	241,386,935		219	368,324,852	
총 계	2,771	796,318,341		3,728	782,754,915		3,893	992,424,817	

나. 의료기기 유지보수 외주용역 현황

[표 5] 최근 3년간 주요 의료기기 유지보수 외주용역 현황

(단위 : 원)

연번	의료기기명	모델명	유지보수 용역비		
			2017	2018	2019
1	ANGIO	***** 외 4종	411,600,000	387,600,000	477,840,000
2	CT	***** 외 2종	345,600,000	321,600,000	316,800,000
3	Gamma knife	*****	48,600,000	97,200,000	97,200,000
4	Linac	*****	49,200,000	233,907,000	143,867,000
5	MRI	***** 외 2종	363,600,000	341,800,000	337,440,000
6	PET CT	***** 외 1종	158,400,000	149,200,000	149,686,500
7	Robot Surgery	*****	262,185,000	262,185,000	262,185,000
총 계			1,639,185,000	1,793,492,000	1,785,018,500

(작성기준 : Warranty 중인 의료기기 제외)

다. 의료기기 예방점검 현황

의공학기술팀은 의료기기의 고장을 사전에 예방하고 안전성을 보장하기 위해 의료기기법 시행규칙 제2조(의료기기의 등급 분류 및 지정에 관한 기준과 절차)의 의료기기 등급(1~4등급)에 따라 위험도 관리 등급을 매기고 부서별 관리등급 기기 목록을 작성하여 분기별로 예방점검을 시행하고 있으며 예방점검 현황은 [표 6]과 같다.

[표 6] 의료기기 예방점검 현황

(단위 : 건, %)

연번	부서명	점검대상 건수	점검완료 건수	진행률
1	성인병동	550	530	96.4
2	성인외래(클리닉)	479	124	25.9
3	성인중환자실	987	0	0.0*
4	중앙수술실	232	0	0.0*
5	마취준비실	287	2	0.7*
6	중앙진료동	284	116	40.8
7	어린이병동	276	266	96.4
8	어린이외래	89	70	78.7
9	어린이중환자실	542	462	85.2
10	재활센터	135	125	92.6
총계		3,861	1,695	43.9

(작성기준일 : 2020년 상반기)

(*) 어린이병원 의료기기 예방점검을 우선 시행함으로써 하반기 점검 예정

라. 업무역량 강화를 위한 각종 교육 실시현황

의공학기술팀에서는 소속 의공기사들의 역량을 강화하기 위하여 자체교육, 보수교육, ◇◇◇◇◇◇ 학술회, 의료기기 기술교육 등에 참여하고 있으며, 최근 3년간 실시한 교육내용 및 현황은 [표 7]과 같다.

[표 7] 최근 3년간 의공학기술팀 교육현황

연번	교육구분	교육내용	2017	2018	2019
1	자체교육	EKG원리 및 수리유형 등	8회	0회	7회
2	보수교육	의료기기 관리 최적화를 위한 보수교육	0회	1회	0회
3	학술회	◇◇◇◇◇◇ 학술회	1회	1회	1회
4	외부 기술교육	3D CAD 교육 참가 등	2회	6회	3회
총 계			11회	8회	11회

마. 부서운영비 사용 현황

의공학기술팀의 진료지원과 운영비 및 전도금 사용 현황은 [표 8]과 같다.

[표 8] 의공학기술팀 부서운영비 사용현황

(단위 : 원, %)

구 분	2017년		2018년		2019년	
	운영비	전도금	운영비	전도금	운영비	전도금
수 입	720,000	24,000,000	720,000	24,000,000	720,000	24,000,000
비 용	687,950	22,796,743	749,160	23,413,852	718,630	23,863,919
집행률	95.6	95	104.05	97.6	99.8	99.4

3. 의공학기술팀 업무개선 사례

가. 산소습윤기 및 흡인기 구매방법 변경(2018.1.25.시행)

◦ 필요성

- 의료기기 및 의료소모품 고장 시 수리의뢰 절차를 거쳐서 수리 또는 폐기하여야 하나 산소습윤기 및 흡인기의 경우 관리부서 부재로 무분별하게 폐기 후 신규 구매하는 사례가 많아 비용 증가의 원인이 됨.

◦ 개선활동

- 의공학기술팀과 물류관리팀 간의 업무협의를 통해 산소습윤기 및 흡인기 고장 시 의공학기술팀에 의뢰하여 수리 검토 후 수리불가 건에 한하여 의공학기술팀에서 일괄 구매 요구하기로 함.

◦ 기대효과

- 의공학기술팀 수리 의뢰 후 구매를 진행하는 절차를 수립함으로써 매년 약 2천만 원 의료소모비품 구입 비용을 절감

[표 9] 산소습윤기 및 흡인기 구입 현황

(단위 : 개, 원)

연번	물품명	규격	구매수량 및 금액		
			2017	2018	2019
1	WALL SUCTION UNIT	**설비	141	77	19
2	FLOWMETER	**설비	190	81	3
3	FLOWMETER	(*-***)	0	98	36
4	FLOWMETER	**** * *****	0	0	2
5	O ₂ GAGE(REGULATOR)	-	48	18	34
총 수량			379	274	94
총 금액			55,400,000	26,609,000	24,952,000
2017년 대비 연간 절감액				28,791,000	30,448,000

나. 3D 프린팅기를 이용한 수리비용 절감

◦ 필요성

- 의료기기 일부 부품의 변형, 파손으로 수리 의뢰된 경우 파손된 케이스 및 부품을 구매하여 대체함으로써 수리 완료하나 모델 단종 혹은 업체의 재고 부품 미보유로 인한 구입 불가, 개별 부품 미판매 등의 사유로 수리가 원활하지 못하거나 고비용을 부담해야 하는 경우 발생

◦ 개선활동

- 의료기기법 법¹⁾ 및 시행규칙²⁾을 준수하여 법에 저촉되지 않는 범위 내에서 의료기기의 주 성능과 관련 없는 외관 손상, 구매 불가 액세서리 부품일 경우에 한하여 부분 제작하여 수리 진행

[표 10] 의공학기술팀 3D 프린트 적용 수리현황

(단위 : 건, 원)

구분	주요 수리내용	적용건수	절감액
2018	· cable cover 류 · 지지대, 호스, 너트 류	51	25,950,000
2019	· 단종부품, 바구니 류 · cover, lamp case 류	30	26 594,000

◦ 기대효과

- 신속한 의료기기 수리 서비스의 안정적인 제공을 통해 진료 공백을 최소화하여 원활한 진료가 이루어짐과 동시에 자체 제작을 통해 수리비용 절감 효과

1) 의료기기법 제26조제3항(일반행위의 금지) : 수리업자는 의료기기를 수리할 때에는 허가 또는 인증을 받거나 신고한 성능, 구조, 정격, 외관, 치수 등을 변경하여서는 안되나, 의료기기의 안전성 및 유효성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 총리령으로 정하는 바에 따라 외관을 변경하는 경미한 수리를 하는 경우에는 그러하지 않다.

2) 의료기기법 시행규칙 제46조의2(의료기기의 경미한 변경 수리) : 의료기기 수리업자는 법 제26조제3항 단서에 따라 의료기기의 안전성 및 유효성에 영향을 미치지 아니하는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외관을 변경하는 수리를 할 수 있다.

1. 의료기기를 외부 충격으로부터 보호하는 외장의 색상, 재질 등을 변경하는 수리
2. 의료기기의 성능과 직접적인 관련이 없는 거치대, 손잡이, 바퀴 등 외관의 모양, 구조 등을 변경하는 수리

III 감사결과

1. 총평

양산부산대학교병원 의공학기술팀은 병원 진료처 산하의 진료지원 부서로서 의료기기 도입 시 규격 검토 및 검수, 의료기기 예방점검, 의료기기 유지보수 및 교육훈련 등의 업무를 수행하고 있으며 병원 내 의료기기의 체계적인 관리와 사전 예방점검을 통하여 원활한 진료서비스를 제공하는 데 기여하고 있다.

의공학기술팀은 고가 의료기기의 유지보수 및 관리에 따른 비용을 절감하기 위해 2018년부터 동일 의료기기의 유지보수에 한하여 부산대학교병원과 통합계약을 시행하여 연간 외주용역 비용 1.6억 원 가량을 절감하였으며, 자체수리 건수 비중 확대, 3D 프린팅기를 이용한 수리, 의료소모품(산소습윤기, 흡인기) 구매방법 변경 등 다각도로 비용 절감을 위해 노력하고 있다.

최근 3년간 병원에서 주최하는 직무 연구개발 과제를 수행하여 ‘전기 수술기 예방점검을 위한 에너지 자동 측정 시스템 개발’, ‘블루투스 기반 X-Ray 무선 스위치 개발’, ‘수술 중 안전 개선을 위한 무선 ESU 발판 스위치 개발’ 등의 연구성과를 거두어 의료기기의 효율적인 사용에도 기여한 바 있다.

또한 최신 의료기기 동향 파악 및 기술습득을 통해 신속한 유지보수 대응능력을 향상시키고자 자체교육, 보수교육, 학술대회 및 외부 의료기기 기술교육 등에 적극 참여하고 있으며 부산대학교병원 의공학과와의 활발한 교류를 통해 의료기기 유지보수 노하우 및 비용절감 사례를 공유하고, 고가 의료기기 유지보수에 대한 통합계약을 추진하여 공통의 문제를 협업으로 해결해 나가는 등 경영 개선에 일조하기 위한 노력도 계속하고 있다.

그러나 이번 감사를 통해 확인한 결과 4주 이상 사용하는 임의사용 의료기기의 경우 공급업체에서 예방점검 주기표에 따라 점검하고, 그 결과를 해당부서와 의공학과에서 확인해야 하나, 감사대상 기간 중 단 한차례만 확인하는 데 그쳐 체계적인 관리가 미흡한 것이 확인되었고, 의료기기 도입 시 검수 및 교육확인서를 작성해야 하나 누락하는 경우가 발생하였으며, 잠재적 위해성이 높은 고위험 의료기기의 경우 1년에 연 2회 이상 예방점검을 시행해야 함에도 한차례만 실시하거나 심지어 누락한 사례도 있어 개선할 필요가 있었다.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (기타)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보				
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)
3								1	1	1				

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 알림표

일련 번호	감사대상 부서	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치 금액	신분상 조치 인원		
1	양산 부산대학교병원 의공학기술팀	임의사용 의료기기 (DEMO, 대여) 관리 에 관한 사항	개선	-	-	처분 후 2개월내	-
2	"	의료기기 검수 및 교 육확인서 관리 미흡	통보	-	-	"	-
3	"	고위험 의료기기 예방 점검 관리 미흡	권고	-	-	"	-

2. 처분요구상세

부산대학교병원

개 선

제 목 임의사용 의료기기(DEMO, 대여) 관리에 관한 사항

소관부서 양산부산대학교병원 의공학기술팀

조치부서 양산부산대학교병원 의공학기술팀

내 용

양산부산대학교병원 의공학기술팀에서는 「의료기기 안전관리 정책」에 의거하여 의료기기에 대한 예방점검 및 안전점검과 고장 수리 조치를 통하여 의료기기가 진료, 수술, 검사 및 치료 과정에서 정확하게 작동케 함으로써 환자와 사용자의 안전을 지키고 양질의 의료서비스를 제공할 수 있도록 의료기기를 최적의 기능 상태로 유지하는 업무를 수행하고 있다.

이 정책에 의하면 관리대상 범위를 의료기기, 리스 의료기기, 의료비품으로 등재된 품목, 렌탈기기 및 DEMO 의료기기(사용기간 4주 이내 제외) 등으로 정하고 있으며, 2014. 8. 1.일자 기준으로 DEMO 의료기기 예방점검에 관한 내용을 정책에 반영하여 관리하고 있다.

여기서 DEMO 의료기기란 시험용으로 일정기간 사용하는 의료기기를 의미하는데, 이런 DEMO 의료기기 일지라도 4주 이상 사용할 경우 공급업체에서 예방점검 주기표에 따라 점검하고, 그 결과를 해당 부서와 의공학기술팀에서 확인

하도록 되어 있다.

이에 2017년도부터 2019년도까지 감사대상 기간 내 의공학기술팀에서 관리하고 있는 DEMO 의료기기 관리 현황을 점검한 결과 [표 1]과 같이 2018년 11월 1일 한차례 병원 내 DEMO(대여 포함) 의료기기 리스트를 병동별로 조사하고 일부 의료기기에 한해 점검 및 확인한 사실이 있다.

[표 1] 4주 이상 운용 DEMO(대여) 의료기기 관리 현황

연번	사용부서	기기명	시리얼 번호	예방점검일(또는 확인일)			비고(등급)	계정과목
				2017년	2018년	2019년		
1	52병동	비공개	비공개	미실시	2018.11.01.	미실시	2등급	의료기기
2					2018.11.01.		2등급	의료기기
3					2018.11.01.		2등급	의료기기
4					2018.11.01.		2등급	의료기기
5	72병동				2018.11.01.		2등급	의료기기
6					2018.11.01.		2등급	의료기기
7	91병동				2018.11.01.		2등급	의료기기
8					미실시		2등급	의료기기
9					2018.11.01.		2등급	의료기기
10					2018.11.01.		2등급	의료기기
11	36병동				2018.11.01.		2등급	의료기기
12	46병동				2018.11.01.		2등급	의료기기
13					2018.11.01.		2등급	의료기기
14	56병동				2018.11.01.		2등급	의료기기
15					2018.11.01.		2등급	의료기기
16	73병동				2018.11.01.		2등급	의료기기
17	PICU				2018.11.01.		3등급	의료기기
18					2018.11.01.		2등급	의료기기
19					2018.11.01.		2등급	의료기기
20	외래간호팀				2018.11.01.		2등급	의료기기
21					2018.11.01.		2등급	의료기기
22					2018.11.01.		2등급	의료기기
23					2018.11.01.		2등급	의료기기
24	당뇨병센터						미실시	2등급

「의료기기 안전관리 정책」 [부록 2] 예방점검 주기표에 따르면 2등급 의료기기는 연 1회 이상, 3-4등급(고위험) 의료기기는 연 2회 이상 예방점검을 실시하도록 규정하고 있으며 해당부서에서 자체적으로 의료관리지침서를 가지고 있는 의료기기는 부서에서 점검하고 의공학기술팀에서 확인하도록 되어 있다.

그러나 [표 1]의 DEMO(대여 포함) 의료기기 목록표에서 보여주는 바와 같이 2017년과 2019년에는 예방점검(확인)을 미실시 하였으며 2018년에도 한차례 점검(확인) 하는데 그쳤을 뿐만 아니라 2등급 의료기기 중에서 예방점검(확인)을 미실시한 건도 발견되어 향후 예방점검 절차를 개선하여 관리 할 필요가 있다.

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

DEMO(대여 포함) 의료기기를 4주 이상 사용할 경우 공급업체에서 예방점검 주기표에 따라 점검하도록 하시고 해당부서와 의공학기술팀에서는 이를 확인하는 절차를 수립하여 의료기기의 안전한 사용을 위하여 예방점검을 철저히 하시기 바랍니다. (개선)

부산대학교병원

권 고

제 목 의료기기 검수 및 교육확인서 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 의공학기술팀

조치부서 양산부산대학교병원 의공학기술팀

내 용

「양산부산대학교병원 의료기기 안전관리정책(FM-06)」(이하“안전관리정책”이라 한다) 5.6 의료기기 사용자 교육에 의하면 ‘의료기기 설치 및 검수 시 안전관리 자격이 있는 자를 필히 참관하게 하여 기기동작 및 Service Manual의 납품을 확인하고, 사용자에게 대한 의료기기 사용 조작 및 고장 시 처치 방법에 대한 교육을 시행한 후 확인을 받아야 한다.’ 라고 되어 있다.

이와 관련하여, 양산부산대학교병원 의공학기술팀에서 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 실시한 의료기기 검수 및 교육 확인서 관리 내역을 확인한 결과 [표 1]과 같이 대장내시경 외 10회에 대하여 의공실장 및 장비 담당자 서명을 누락하는 등 관리가 미흡한 사실을 확인하였다.

[표 1] 의료기기 검수 및 교육 확인서 관리 현황

(정렬기준: 작성일자 순)

연번	작성일자	장비명	지적 내용	비고
1	2017. 2. 27.	대장내시경	의공실장 미확인	
2	2017. 4. 18.	Infusion Pump	장비 담당자 미확인	
3	2017. 4. 28.	Bed Side Monitor	장비 담당자 미확인	
4	2017. 7. 14.	초음파 영산진단기	장비 담당자 미확인	
5	2017. 9. 19.	대장내시경	장비 담당자 미확인	
6	2017. 9. 21.	비디오 대장내시경	장비 담당자 미확인	
7	2017. 9. 21.	혈관 봉합기	장비 담당자 미확인	
8	2018. 3. 6.	전자 비디오 내시경	의공실장 미확인	
9	2018. 5. 31.	Infusion Pump	장비 담당자 미확인	
10	2019. 1. 10.	PACS Monitor	장비 담당자 미확인	
11	2019. 2. 22.	의료용 다기능 측정기록장치	장비 담당자 미확인	

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

직원들이 의료기기 검수 및 교육확인서 작성 시 검수담당자(의공실장) 및 장비 담당자(해당부서 사용자) 확인이 누락되지 않도록 의료기기 검수 및 교육확인서 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

부산대학교병원

권 고

제 목 고위험 의료기기 예방점검 관리 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 의공학기술팀

조치부서 양산부산대학교병원 의공학기술팀

내 용

양산부산대학교병원 「의료기기 안전관리 정책」에 의하면 의공학기술팀은 「의료기기법 시행규칙」 제2조 의료기기 등급 분류 및 지정에 관한 기준에 따라 의료기기 등급을 매겨 의료기기 예방점검을 주기적으로 시행하여야 한다.

제2조(등급분류 및 지정에 관한 기준 등) 「의료기기법」 제3조제2항에 따른 의료기기의 등급분류 및 지정에 관한 기준과 절차는 별표 1과 같다.

[별표 1] 의료기기의 등급분류 및 지정에 관한 기준과 절차(제2조 관련)

1. 의료기기의 등급분류 기준

가. 식품의약품안전처장은 의료기기를 사용 목적과 사용 시 인체에 미치는 잠재적 위해성의 정도에 따라 의료기기위원회의 심의를 거쳐 다음 4개의 등급으로 분류한다. 이 경우 두 가지 이상의 등급에 해당되는 경우에는 가장 높은 위해도에 따른 등급으로 분류한다.

- 1) 1등급: 잠재적 위해성이 거의 없는 의료기기
- 2) 2등급: 잠재적 위해성이 낮은 의료기기
- 3) 3등급: 중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기
- 4) 4등급: 고도의 위해성을 가진 의료기기

의료기기 예방점검의 주기는 [표 1]과 같고 잠재적 위해성이 높은 고위험 의료기기에 대해서는 1년에 연 2회 이상 예방점검을 시행하여 의료기기 관리를 철저히 하여야 한다.

[표 1] 의료기기 예방점검 주기표

점검 주기	의료기기 분류	비고
연 1회 이상	용역 계약 의료기기	계약서상의 점검주기와 같이 시행
	3-4등급(고위험) 의료기기	연 2회 이상
	2등급 의료기기	연 1회 이상
	해당부서에서 자체적으로 의료관리지침서를 가지고 있는 의료기기는 부서에서 점검하고 의공학과에서 확인	관련부서 연 1회 이상

이는 의료기기의 오작동을 예방하여 환자의 진료 및 치료의 효율성을 높이고 노후 예상 부품 등을 사전에 진단하여 안전한 의료서비스 환경을 제공하기 위함이며, 의공학기술팀은 「의료기기 안전관리 정책」에 세부기준을 수립하여 계획에 따라 예방점검을 시행하고 있다.

이에 감사실은 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 고위험 의료기기 예방점검이 지침에 맞게 이루어지고 있는지 현황을 점검하였으며 그 결과 [표 2]와 같이 예방점검을 누락 한 사실을 발견하였다.

[표 2] 고위험 의료기기 예방점검 누락 현황

연번	관리등급	자산코드	의료기기명	취득연도	점검 누락	
1	4등급	71EA1002150002	부분체외순환장치	2015-12-31	2017년	2회
					2018년	2회
					2019년	2회
2	3등급	71AA1006150001	C-ARM 형 장치	2015-12-11	2017년	1회
					2018년	1회
					2019년	1회
3	3등급	71EA2006080013	자동제세동기	2008-11-28	2018년	1회
4	3등급	71AA3002160001	심장초음파영상진단기	2016-02-18	2018년	1회
5	3등급	71AA3002140001	심장초음파영상진단기	2014-09-16	2018년	1회
6	3등급	71AA3002130001	심장초음파영상진단기	2013-05-07	2018년	1회
7	3등급	71AA3002110001	심장초음파영상진단기	2011-05-25	2018년	1회
8	3등급	71AA3002080001	심장초음파기	2009-01-30	2018년	1회
9	3등급	71AA3001080028	초음파진단장치	2008-12-31	2018년	1회
10	3등급	71AA3001080019	초음파진단장치	2009-08-05	2018년	1회
11	3등급	71EA2006080024	제세동기	2009-02-27	2018년	1회
12	3등급	71EA2006080005	자동제세동기	2008-11-28	2018년	1회
13	3등급	72CA0104080001	***** ***** *****	2008-11-28	2017년	2회
					2018년	2회
					2019년	2회
14	3등급	71EA2006080004	자동제세동기	2008-11-28	2019년	2회
15	3등급	71CA1021170001	초음파내시경 본체	2017-09-19	2018년	1회
16	3등급	71EA2006080050	제세동기	2009-02-27	2018년	1회
17	3등급	71EA2006080045	제세동기	2009-02-27	2018년	1회
18	3등급	71EA1006130002	의료용전기소작기	2013-09-13	2018년	1회
19	3등급	71AA1004160001	계수적 감산 혈관조영장치	2016-03-29	2018년	1회
20	3등급	71AA1004080001	일반 혈관 조영 장비	2008-10-31	2018년	1회
21	3등급	71AA1003110001	일반 혈관 조영 장비	2011-02-18	2018년	1회
22	3등급	71AA1002080003	투시 촬영 장비	2008-12-31	2018년	1회
23	3등급	71AA1002080002	투시 촬영 장비	2008-10-31	2018년	1회
24	3등급	71AA1004160002	디지털심혈관조영시스템 및 액세서리	2016-09-23	2017년	1회

<조치할 사항> 양산부산대학교병원장은

안전한 의료서비스 환경 조성을 위해 의공학기술팀에서 시행하는 의료기기 예방점검이 누락되지 않도록 하시고 ‘의료기기 안전관리 정책’에 의거하여 주기적인 예방점검과 관리가 될 수 있도록 철저를 기하시기 바랍니다. (권고)